# Reporte: Perceptoón Multicapa con más capas (Iris)

> Numpy: La red original bajo el error de 0.85 a 0.06. La red profunda se estanco en 0.67.

> Keras: La red original redujo la perdida a 0.14 y la profunda aprendio mucho más lento y termino arriba en 0.19.

¿Bajó el error al añadir dos capas, o se estanco/empeoro? ¿Igual

En ambas empeoro. En Nompy fue mas evidente ya que la red profunda cayo en una tipo meseta plana en 0.67 casi desde el principio. En Keras no quedó del todo congelada pero el error final fue peor que con la red simple.

¿Las curvas de Numpy y Keras se parecen? ¿Que diferencias lo explican?

Tienen una tendencia parecida pero no son identicas.

- Inicio: Numpy uso valores uniformes aleatores simple y Keras usa Glorot Uniform que distribuye.
- Calculo del error: En Numpy sumamos el error cuadratico directo y Keras promedia el MSE por lote.
- Orden de Datos: Numpy recorre los datos en orden fijo y Keras los revuelve en cada epoca, suavizando la curva.

¿Tiene sentido que una red mas profonda con sigmoides y MSE no aprenda mejor en Iris?

Si tiene sentido ya que:

- La derivada de la sigmoide es pequeña. Al encadenar 4 capas en el backpropagation, el gradiente se multiplica y se hace casi 0. Impidiendo que las primeras capas aprendan.

- El problema solo tiene 150 datos y es casi separable linealmente. Una sola capa oculta de 3 neuronas es suficiente. Agregarle 2 capas mas solo satura la red innecesariamente.